Ficha 0. Del producto geométrico a la PGA

Taller virtual ATA EPE · Módulo 0: el álgebra

29 de octubre de 2026

Meta del módulo. Al terminar, puedes representar planos, rectas y puntos del espacio como multivectores, moverlos con motores, componer movimientos, extraer el eje de un movimiento, y tienes implementada `nucleo/pga.js` con todas sus pruebas pasando. Es la base de todo lo demás: cada pieza del kit, cada agujero y cada movimiento del simulador se escriben en este lenguaje.

Lecturas

En este orden (lo esencial en negrita):

1. **Hestenes, *New Foundations for Classical Mechanics*, cap. 1 y cap. 2** (§2.1–2.5): de dónde sale el producto geométrico y por qué une el producto punto y el cruz.
2. **Doran y Lasenby, *Geometric Algebra for Physicists*, cap. 2** (§2.1–2.7) y §4.1–4.2: álgebra en 2D y 3D, rotores, y la relación con los cuaterniones.
3. **Gunn y De Keninck, *Geometric Algebra for Computer Graphics* (SIGGRAPH 2019)**, partes sobre PGA: por qué $e_0^2 = 0$, planos como vectores, *meet* y *join*.
4. **Dorst y De Keninck, *May the Forque Be with You***, §1–3: la convención que usamos, motores, exponencial y logaritmo. (Las secciones de dinámica son para el módulo 2.)
5. Dorst, Fontijne y Mann, *Geometric Algebra for Computer Science*, cap. 19: implementación con *bitmaps*, que es la que haremos.
6. Opcional: Lengyel, *Projective Geometric Algebra Illuminated*, para otra mirada (usa convenciones distintas: útil para ver que la física no depende de ellas).

1. El producto geométrico

1.1. La idea

Para dos vectores a, b se define un producto asociativo y distributivo que cumple $a^2 = a \cdot a$ (un escalar). Desarrollando $(a+b)^2$ se obtiene que $ab + ba = 2\,a \cdot b$, y por tanto

$$ab = a \cdot b + a \wedge b, \qquad a \cdot b = \tfrac{1}{2}(ab + ba), \qquad a \wedge b = \tfrac{1}{2}(ab - ba). \tag{1.1}$$

La parte simétrica es el producto punto de siempre. La antisimétrica, $a \wedge b$, es un objeto nuevo: un **bivector**, un trozo de plano orientado con área $|a||b|\sin\theta$. En 3D, el producto cruz es el «dual» de $a \wedge b$: el vector perpendicular a ese plano. El bivector es más fundamental, porque existe en cualquier dimensión y no depende de la regla de la mano derecha.

1.2. En una base

Con una base ortonormal e_1, e_2, e_3: $e_i^2 = 1$ y $e_i e_j = -e_j e_i$ si $i \neq j$. Se abrevia $e_{12} = e_1 e_2$, $e_{123} = e_1 e_2 e_3$, etc. Por ejemplo,

$$(e_{12})^2 = e_1 e_2 e_1 e_2 = -e_1 e_1 e_2 e_2 = -1. \tag{1.2}$$

Un bivector unitario se comporta como la unidad imaginaria i. No es una coincidencia: *los números complejos son el álgebra par del plano*, y *los cuaterniones son el álgebra par del espacio*.

Ejercicio 0.1

Calcula $e_1 e_2 e_1$, $(e_{123})^2$ y $e_{12} e_{23}$. ¿Qué grado tiene cada resultado? Comprueba que e_{23}, e_{31}, e_{12} cumplen las mismas reglas que i, j, k de Hamilton, salvo un signo: ¿cuál?

1.3. Rotores

Si B es un bivector unitario ($B^2 = -1$), la exponencial se calcula como la de Euler:

$$e^{-\frac{\theta}{2}B} = \cos\tfrac{\theta}{2} - B \sin\tfrac{\theta}{2}, \tag{1.3}$$

y el «sándwich» $x' = R\,x\,\widetilde{R}$, con $R = e^{-\frac{\theta}{2}B}$ y $\widetilde{R}$ su *reverso* (invertir el orden de los factores), gira el vector x un ángulo θ en el plano de B. El ángulo aparece dividido por dos porque R actúa dos veces.

Ejercicio 0.2

Con $R = e^{-\frac{\theta}{2}e_{12}}$, calcula $R\,e_1\,\widetilde{R}$ a mano. ¿Hacia dónde gira e_1: hacia e_2 o hacia $-e_2$? Esto fija el sentido de giro de la convención; anótalo, porque lo vas a necesitar en el código.

2. Álgebras de Clifford en general

Un álgebra de Clifford $\mathbb{R}_{p,q,r}$ tiene $n = p+q+r$ generadores: p con cuadrado $+1$, q con cuadrado -1 y r con cuadrado 0. Sus elementos, los *multivectores*, tienen 2^n componentes, una por cada subconjunto de generadores (*blade* base). Operaciones que vamos a usar:

Operación	Notación	Qué hace
Grado	$\langle X \rangle_k$	la parte de grado k (escalar 0, vector 1, bivector 2, …)
Reverso	$\widetilde{X}$	invierte el orden de los factores: signo $(-1)^{k(k-1)/2}$ en grado k
Involución de grado	$\hat{X}$	signo $(-1)^k$
Exterior	$A \wedge B$	une subespacios; nulo si comparten dirección
Interior	$A \cdot B$	proyecta, mide ángulos y distancias
Conmutador	$A \times B = \frac{1}{2}(AB - BA)$	la derivada de un movimiento; aparece en la dinámica

3. PGA: el álgebra de la geometría euclídea

3.1. Por qué un generador con cuadrado cero

El álgebra $\mathbb{R}_{3,0,0}$ describe direcciones y giros alrededor del origen, pero no traslaciones. Se agrega un cuarto generador e_0 con $e_0^2 = 0$: la PGA es $\mathbb{R}_{3,0,1}$. Ese e_0 «degenerado» es el plano en el infinito, y es lo que permite que las traslaciones sean rotaciones alrededor de rectas en el infinito.

3.2. Los vectores son planos

En la PGA *basada en planos*, el elemento de grado 1 es un plano:

$$p = a\,e_1 + b\,e_2 + c\,e_3 + d\,e_0 \quad \longleftrightarrow \quad ax + by + cz + d = 0. \tag{3.1}$$

Los demás objetos se construyen intersecando planos con el producto exterior (*meet*):

Objeto	Grado	Construcción y forma
Plano	1	$ae_1 + be_2 + ce_3 + de_0$
Recta	2	$p \wedge q$, intersección de dos planos: 6 coordenadas (las de Plücker)
Punto	3	$p \wedge q \wedge r$, intersección de tres planos: $e_{123} + x\,e_{032} + y\,e_{013} + z\,e_{021}$

El producto regresivo $\vee$ (*join*) hace lo contrario: la recta que pasa por dos puntos es $P \vee Q$ y el plano por tres es $P \vee Q \vee R$. Como $e_0^2 = 0$, no hay una pseudoescalar invertible; por eso $\vee$ se define con la *dualidad de Poincaré* J (el complemento: cada blade base va a su complemento, con el signo que haga $X \wedge J(X) = \mathbf{I}$):

$$A \vee B = J^{-1}(J(A) \wedge J(B)). \tag{3.2}$$

3.3. Incidencias

Un punto P está en un plano p si $p \wedge P = 0$; está en una recta L si $L \vee P = 0$; dos rectas se cortan si $L_1 \wedge L_2 = 0$. Las condiciones geométricas se vuelven ecuaciones algebraicas sin casos especiales.

Ejercicio 0.3

Escribe los planos $x = 0$, $y = 0$ y $z = 0$. Calcula su meet $e_1 \wedge e_2 \wedge e_3$: ¿qué punto es? Escribe el plano $x = 2$ y calcula su meet con la recta $e_2 \wedge e_3$ (el eje x). ¿Da el punto $(2, 0, 0)$?

3.4. Elementos ideales

Un punto con coeficiente de e_{123} nulo es un punto en el infinito: una *dirección*. Una recta cuya parte euclídea (e_{12}, e_{31}, e_{23}) es nula es una recta en el infinito; elevarla al cuadrado da cero. Estos elementos no son un estorbo: son los que hacen funcionar las traslaciones.

4. Movimientos: reflexiones, rotores y motores

4.1. Todo empieza con una reflexión

Para un plano normalizado a ($a^2 = 1$), la reflexión de un plano x en a es $x' = -\,a\,x\,a$; para un elemento de grado k, $X' = (-1)^k a\,X\,a$. El teorema de Cartan–Dieudonné dice que todo movimiento rígido es composición de a lo sumo cuatro reflexiones. Dos casos clave:

- Dos planos que se cortan formando un ángulo φ: su producto ba **gira** un ángulo 2φ alrededor de su recta de intersección.
- Dos planos paralelos a distancia δ: su producto **traslada** una distancia 2δ en la dirección perpendicular a ellos.

Un producto de un número par de planos es un **motor**. Actúa sobre cualquier elemento con el sándwich

$$X' = M\,X\,\widetilde{M}, \qquad M\widetilde{M} = 1, \tag{4.1}$$

sin signos que dependan del grado. Componer movimientos es multiplicar: primero M_1, luego M_2, da $M_2 M_1$.

Ejercicio 0.4

Calcula el producto de los planos paralelos e_1 y $e_1 + \delta\, e_0$. Muestra que da $1 + \delta\, e_{01}$ (o con el signo opuesto, según el orden). Aplícalo al origen e_{123} con el sándwich: ¿cuánto y hacia dónde se movió? ¿Cuál de los dos órdenes del producto traslada hacia $+x$?

4.2. Exponencial: del eje al movimiento

Una recta euclídea normalizada cumple $L^2 = -1$, y una ideal cumple $L^2 = 0$. Por eso:

$$e^{\alpha L} = \cos\alpha + L\sin\alpha \qquad (L^2 = -1:\ \text{rotor, giro alrededor de } L), \tag{4.2}$$

$$e^{\alpha E} = 1 + \alpha E \qquad (E^2 = 0:\ \text{trasladador}). \tag{4.3}$$

Un bivector general B no es una recta, pero siempre se descompone como $B = (\theta + d\,\mathbf{I})\,L$, con L una recta normalizada que conmuta con $\mathbf{I}L$. Como $(\mathbf{I}L)^2 = \mathbf{I}^2L^2 = 0$,

$$e^B = e^{\theta L}\, e^{d\,\mathbf{I}L} = (\cos\theta + L\sin\theta)(1 + d\,\mathbf{I}L). \tag{4.4}$$

Para encontrar θ, d y L: elevando al cuadrado, $B^2 = -\theta^2 - 2\theta d\,\mathbf{I}$, así que

$$\theta = \sqrt{-\langle B^2\rangle_0}, \qquad d = -\frac{\langle B^2\rangle_4}{2\theta}, \qquad L = \frac{1}{\theta}\Big(1 - \frac{d}{\theta}\mathbf{I}\Big)B, \tag{4.5}$$

donde $\langle B^2\rangle_4$ es el coeficiente de $\mathbf{I}$. Si $\theta = 0$, el movimiento es una traslación pura: $e^B = 1 + B$. Esto es el **teorema de Chasles** en forma algebraica: todo movimiento es un tornillo de eje L, ángulo 2θ y avance $2d$ (con $M = e^B$ y la mitad del ángulo en el exponente).

Ejercicio 0.5

Verifica $(\theta L + d\,\mathbf{I}L)^2 = -\theta^2 - 2\theta d\,\mathbf{I}$. Luego, a partir de un motor M, deduce cómo recuperar θ, d y L (el *logaritmo*). Pista: $\langle M\rangle_0 = \cos\theta$, y la parte de grado 2 de M es $\sin\theta\, L$ más términos con $\mathbf{I}$.

4.3. Motor como pose

La posición y orientación de cada pieza del kit es un motor M: lleva la pieza de su sistema local al mundo. Un agujero de la pieza, que en su sistema local es la recta L_{loc}, está en el mundo en $M\,L_{\text{loc}}\,\widetilde{M}$. La alineación de dos agujeros (plan, sección de PGA) se calcula así, directamente sobre rectas.

Ejercicio 0.6

Construye el motor de una viga que se giró 90° alrededor del eje z y luego se trasladó 3 cm en x. ¿Importa el orden? Calcula $M_{\text{tras}}M_{\text{giro}}$ y $M_{\text{giro}}M_{\text{tras}}$, aplícalos al punto $(1, 0, 0)$ y compara.

5. De la ecuación al código

De la ecuación al código

Representación. Un multivector es un `Float64Array(16)`. El índice de cada componente es el *bitmap* de su blade: el bit 0 es e_0, el bit 1 es e_1, el bit 2 es e_2, el bit 3 es e_3. Así, e_{12} es el índice $0110_2 = 6$, e_{013} es $1011_2 = 11$ y $\mathbf{I} = e_{0123}$ es $1111_2 = 15$. Siempre en orden *ascendente* dentro del blade; los nombres de la literatura como e_{031} o e_{021} se convierten con su signo ($e_{021} = -e_{012}$).

5.1. Producto de dos blades base

Para blades con bitmaps a y b:

1. El resultado tiene bitmap $a \oplus b$ (o exclusivo): los generadores repetidos se cancelan de a pares.
2. El signo de reordenar: cuántos intercambios hacen falta para llevar $e_a e_b$ a orden ascendente. Cada intercambio de dos generadores distintos cambia el signo.
3. La métrica: cada generador repetido aporta su cuadrado. Si se repite e_0 (bit 0 en $a \,\&\, b$), el producto es cero.

```
signo_reordenar(a, b):           # Dorst, Fontijne y Mann, sec. 19.1
    a = a >> 1; cambios = 0
    mientras a != 0:
        cambios += popcount(a & b); a = a >> 1
    devolver (cambios par) ? +1 : -1

producto_blades(a, b):
    si (a & b & 1): devolver (0, 0)         # e0 * e0 = 0
    devolver (a XOR b, signo_reordenar(a, b))
```

El producto geométrico de dos multivectores es la suma de los productos de todas sus componentes: 256 productos de blades. Se precalcula una tabla de 16×16 (índice y signo) una sola vez. Más adelante, en el módulo 2, se escriben versiones especializadas (motor por motor, sándwich de un punto) por rendimiento, y se *prueban contra* el producto general.

5.2. Lo demás, a partir del producto

- **Grado** de un blade: número de bits en 1. **Reverso**: multiplicar por $(-1)^{k(k-1)/2}$.
- **Exterior** $A \wedge B$: el producto de blades solo cuando $a \,\&\, b = 0$.
- **Dual de Poincaré** J: el bitmap i va a $15 - i$, con el signo que haga $e_i \wedge J(e_i) = \mathbf{I}$.
- **Regresivo** $A \vee B = J^{-1}(J(A) \wedge J(B))$.
- **Exponencial** de un bivector: la fórmula (4.4) con la descomposición (4.5).
- **Motor a matriz** para three.js: las columnas son las imágenes, por el sándwich, de las tres direcciones $e_{032}, e_{013}, e_{021}$ y del origen e_{123}.

5.3. Errores numéricos

Tras muchas composiciones, $M\widetilde{M}$ se aleja de 1 por redondeo. Se renormaliza cada cierto tiempo: $M \leftarrow M/\sqrt{\langle M\widetilde{M}\rangle_0}$, y se corrige la parte ideal para que $\langle M\widetilde{M}\rangle_4 = 0$. Las comparaciones nunca son exactas: se usa una tolerancia (en las pruebas, 10^{-12}).

6. Qué programar y cómo se comprueba

El archivo `nucleo/pga.js` ya tiene las funciones declaradas, con su documentación y la ecuación que deben implementar, y `pruebas/pga.test.js` tiene las pruebas. El orden sugerido es el de la tabla; cada fila desbloquea las pruebas de la siguiente.

Función	Qué hace	Ecuación
`productoBlades`	índice y signo del producto de dos blades	§5.1
`gp`, `suma`, `escalar`	producto geométrico, suma y producto por escalar	(1.1)
`grado`, `reverso`	parte de grado k; reverso	§2
`wedge`, `dual`, `vee`	exterior, dualidad de Poincaré, regresivo	(3.2)
`plano`, `punto`, `puntoDe`	construir y leer elementos	(3.1)
`sandwich`	$MX\widetilde{M}$	(4.1)
`exp`, `log`	exponencial y logaritmo de motores	(4.4)–(4.5)
`rotor`, `trasladador`	motores de giro (mano derecha) y de traslación	ej. 0.2, 0.4
`aMatriz`	motor a matriz 4×4 de three.js	§5.2

Para correr las pruebas, desde la carpeta `taller`:

```
node --test "pruebas/*.test.js"
```

Preguntas de control

Antes de escribir código, deberías poder responder:

1. ¿Por qué $ab = a \cdot b + a \wedge b$ y qué representa geométricamente cada parte?
2. ¿Por qué el ángulo de un rotor aparece dividido por 2?
3. ¿Qué representa e_0 y por qué su cuadrado es cero? ¿Qué se perdería si fuera $+1$?
4. En la PGA basada en planos, ¿por qué el punto es un trivector y no un vector?
5. ¿Por qué dos reflexiones en planos paralelos dan una traslación? ¿De cuánto?
6. Dado un motor cualquiera, ¿cómo obtienes el eje del tornillo, el ángulo y el avance?
7. ¿Por qué no se puede definir el regresivo con $\mathbf{I}^{-1}$, y qué lo reemplaza?
8. En el bitmap, ¿qué índice tiene e_{023}? ¿Y qué signo tiene e_{032} respecto a él?

Cierre del módulo 0

- Ejercicios 0.1 a 0.6 resueltos a mano.
- Preguntas de control respondidas.
- `node -test` sin fallas (prueba P10 del plan).
- Cara pública: la mesa de trabajo, con la cámara movida por un motor y el cursor convertido en una recta que corta el plano de la mesa (el punto donde se tocaría).